

PROS6-A1700-OSB-M

Serie PROS-M · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1700-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.113 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.699 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

191,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.600 × 2.050 × 2.400
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1700
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.246	1.180	1.113	1.046	977	907
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.699	1.614	1.526	1.438	1.348	1.257

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1700 - OSB - M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.699,31 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.461.407 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	316,88 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	292,28 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.113,35 kW
Potenza assorbita / Power input	371,17 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	191,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.600 × 2.050 × 2.400 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.091,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.057,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.024,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.085,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.068,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.057,7 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1700-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.074	1.024	972	919	865	810	755	698
2	1.121	1.069	1.015	960	904	847	789	731
3	1.167	1.113	1.058	1.001	942	884	824	764
4	1.217	1.161	1.103	1.044	984	923	861	798
5	1.266	1.208	1.149	1.088	1.025	962	898	833
6	1.319	1.259	1.197	1.134	1.069	1.004	938	870
7	1.372	1.310	1.246	1.180	1.113	1.046	977	907
8	1.428	1.364	1.298	1.230	1.160	1.091	1.019	947
9	1.484	1.418	1.349	1.279	1.207	1.135	1.061	987
10	1.544	1.475	1.404	1.332	1.257	1.183	1.106	1.029
11	1.603	1.532	1.459	1.384	1.307	1.230	1.151	1.071
12	1.667	1.593	1.517	1.440	1.360	1.280	1.199	1.116
13	1.730	1.654	1.576	1.496	1.413	1.331	1.247	1.161
14	1.797	1.718	1.638	1.555	1.470	1.384	1.298	1.209
15	1.864	1.783	1.699	1.614	1.526	1.438	1.348	1.257
16	1.935	1.851	1.765	1.676	1.586	1.495	1.402	1.308
17	2.006	1.919	1.830	1.739	1.646	1.552	1.456	1.359

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	254	278	304	333	365	400	439	482
2	255	279	305	334	366	401	440	483
3	256	280	306	335	367	403	442	485
4	257	281	307	336	368	404	443	486
5	258	282	308	337	369	405	444	488
6	259	282	309	338	370	406	446	489
7	260	283	309	339	371	407	447	491
8	261	284	310	339	372	408	448	492
9	262	285	311	340	373	409	449	493
10	263	286	312	341	374	410	450	495
11	264	287	313	342	375	411	452	496
12	265	288	314	343	376	412	453	497
13	266	289	315	344	377	413	454	498
14	267	290	316	345	378	414	455	499
15	268	291	317	346	379	415	456	500
16	269	292	318	347	380	416	457	501
17	270	293	319	348	380	417	458	502

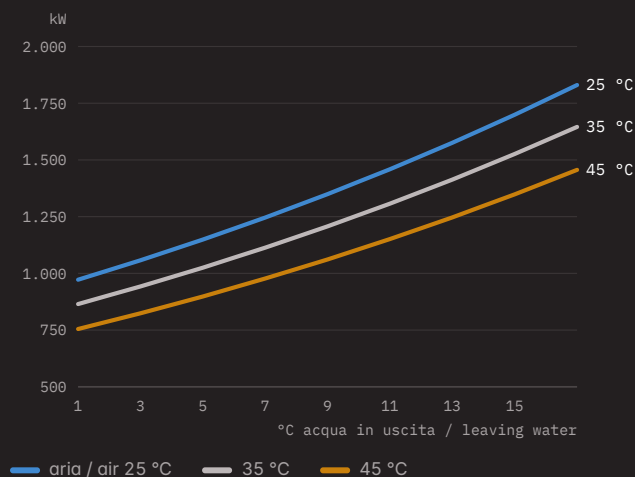
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72	1,45
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79	1,51
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87	1,57
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94	1,64
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02	1,71
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10	1,78
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19	1,85
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27	1,92
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36	2,00
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46	2,08
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55	2,16
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65	2,25
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75	2,33
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85	2,42
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96	2,51
16	7,19	6,34	5,55	4,84	4,18	3,59	3,07	2,61
17	7,42	6,55	5,74	5,00	4,32	3,72	3,18	2,71

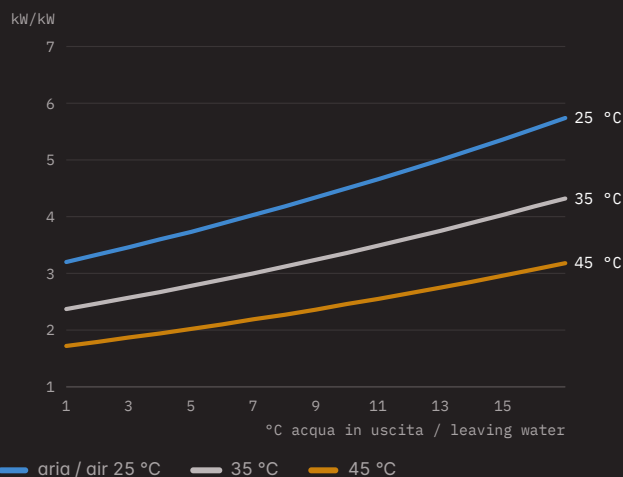
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6-A1700-OSB-M · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1700-OSB-M · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	—

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design